CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

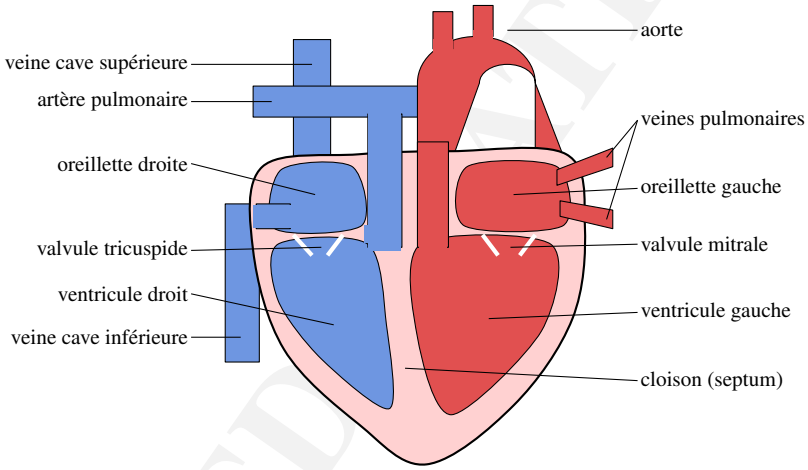
CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 4
L'APPAREIL CIRCULATOIRE : LE CŒUR ET LES VAISSEAUX SANGUINS

Correction de l'exercice 1 : **Mots et définitions**

1-a ; 2-d ; 3-b ; 4-c ; 5-e ; 6-f.

Correction de l'exercice 2 : **La structure du cœur**

1) Annotation :



2) **Quatre cavités** : deux oreillettes en haut et deux ventricules en bas. Chaque oreillette communique avec le ventricule situé en dessous par un orifice muni d'une valvule (tricuspide à droite, mitrale à gauche).
3) Une cloison étanche sépare complètement la partie droite de la partie gauche : il n'y a aucune communication entre elles. On distingue donc un cœur droit (sang pauvre en dioxygène) et un cœur gauche (sang riche en dioxygène).
4) Les ventricules ont une paroi plus épaisse que les oreillettes : ils propulsent le sang dans les artères, loin du cœur. Le ventricule gauche a une paroi plus épaisse que le droit : il envoie le sang dans tout le corps (circulation générale), alors que le droit l'envoie seulement aux poumons, tout proches.
5) Les valvules imposent au sang un **sens unique** : elles s'ouvrent dans un sens et se ferment pour empêcher le sang de revenir en arrière.

Correction de l'exercice 3 : **Vrai ou faux**

a) **F** : lors d'une systole ventriculaire, ce sont les **ventricules** qui se contractent. b) **V**. c) **V**. d) **V**. e) **F** : le ventricule droit envoie le sang dans l'**artère pulmonaire** ; c'est le ventricule gauche qui l'envoie dans l'aorte. f) **V**. g) **F** : la cloison **sépare** le cœur droit du cœur gauche, ils ne communiquent pas.

Correction de l'exercice 4 : La révolution cardiaque

1) 1 : **valvule auriculo-ventriculaire** (tricuspide) ; 2 : **artère pulmonaire** ; 3 : **aorte** ; 4 : **veine pulmonaire**.
2) A : **systole auriculaire** : les oreillettes se contractent et chassent le sang dans les ventricules ; les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes. B : **systole ventriculaire** : les ventricules se contractent et envoient le sang dans les artères (pulmonaire et aorte) ; les valvules auriculo-ventriculaires sont fermées et les valvules sigmoïdes ouvertes. C : **diastole** : le cœur est relâché et se remplit du sang arrivant par les veines ; les valvules sigmoïdes sont fermées.
3) $60 \div 0{,}8 = 75$, soit **75 battements par minute**.
4) La **diastole** (0,4 s, la moitié du cycle) : c'est la phase de repos du muscle cardiaque, pendant laquelle les cavités se remplissent de sang.
5) Le cœur bat de lui-même, de façon rythmique et régulière, sans commande volontaire.

Correction de l'exercice 5 : Artères, veines et capillaires

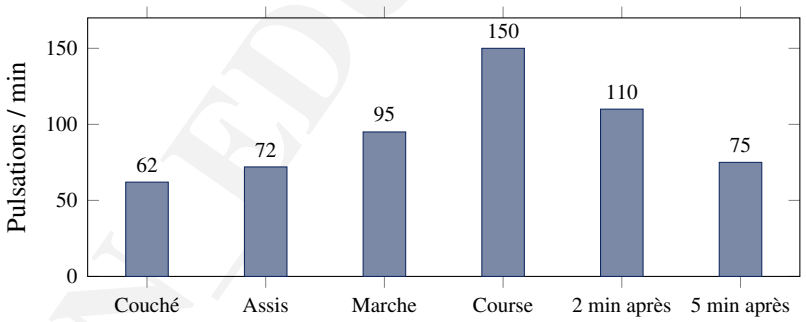
1) Babacar : une **artère**, car le sang sort par jets saccadés (forte pression due aux contractions du cœur) et il est rouge vif. Assane : des **capillaires** (et petites veines) de la peau, car le sang coule lentement, sans pression.
2)

Caractères	Artères	Veines	Capillaires
Sens de circulation	Du cœur vers les organes	Des organes vers le cœur	Relient artères et veines dans les organes
Paroi	Épaisse et élastique	Mince, peu élastique	Très mince (une couche de cellules)
Vitesse et pression du sang	Rapide, forte pression, par saccades	Lente, faible pression	Très lente, sans pression

3) Allonger la victime, **comprimer fortement la plaie** avec un tissu propre (compression directe) et maintenir la pression jusqu'à l'arrivée des secours ; appeler les secours.

Correction de l'exercice 6 : Le pouls et l'activité physique

1) Diagramme :



2) Le rythme cardiaque **augmente** avec l'intensité de l'activité (de 62 couché à 150 pendant la course), puis **diminue** progressivement au repos pour revenir presque à la valeur de départ en 5 minutes.
3) Pendant la course, les muscles travaillent beaucoup et consomment plus de dioxygène et de nutriments. Le cœur bat plus vite pour leur apporter davantage de sang.
4) Une pulsation correspond à l'**arrivée du sang dans l'artère** lors d'une **contraction des ventricules** (systole ventriculaire). On peut aussi prendre le pouls au cou (artère carotide), à la tempe ou au pli de l'aine.

LN EDUCATION